ALERTA TÉCNICO · INTEGRIDADE · 2026

O Risco Silencioso dos Trechos Mortos

Deadlegs — Ramais fora de operação retêm fluido estagnado, aceleram a corrosão localizada e comprometem barreiras de segurança

O problema cresce na ausência de visibilidade. Este documento consolida critérios API 570 / API RP 2611, histórico de falhas no refino Petrobras (2014–2020) e o fluxo integrado Operação + Inspeção + Manutenção.

SEÇÃO 1

Anomalias de Alto Potencial (TAP) e a Gestão de Barreiras

Na indústria de alto risco, os acidentes mais graves possuem causas diferentes dos incidentes menores. Anomalias de alto potencial são eventos precursores de acidentes severos — grandes vazamentos de líquidos ou gases inflamáveis capazes de gerar explosões.

15%

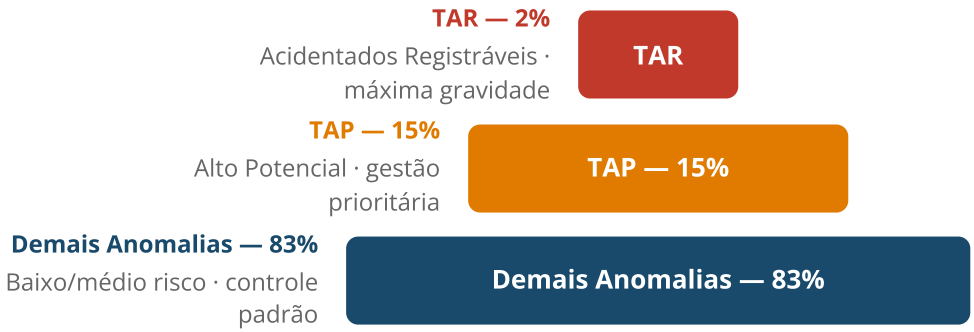
de todas as anomalias registradas são classificadas como **TAP** (Alto Potencial) — precursores de acidentes graves

2%

das ocorrências reais atingem a gravidade da **TAR** (Taxa de Acidentados Registráveis) — já houve perda efetiva

Cada TAP é um **pré-acidente**: a barreira segurou, mas pode não segurar na próxima vez

PIRÂMIDE DE RISCO — DISTRIBUIÇÃO DAS ANOMALIAS



Barreira degradada: O não gerenciamento de trechos mortos é um exemplo crítico de degradação de barreiras de segurança. Quando a barreira preventiva falha (sem cadastro, sem inspeção), o evento topo ocorre sem aviso.

SEÇÃO 2

O que são Trechos Mortos? (API 570 + API RP 2611)

Zonas mortas ("deadlegs") são componentes ou regiões de tubulação que possuem pouco ou nenhum fluxo significativo. O critério principal é a ausência de escoamento por um período superior a **3 meses consecutivos**, independente da causa.

10 TIPOLOGIAS — CONFORME API 570 · API RP 2611

1 Tubulações com Operação Intermitente
Tubulações isoladas por válvulas ou com uso não regular (sem fluxo superior a 3 meses consecutivos).

2 Flange Cego e Conexões Fora de Serviço
Ramais com flange cego e conexões para instrumentação ou serviços auxiliares sem operação ativa.

3 By-passes de Válvulas de Controle
Sistemas de desvio de válvulas de controle com pouco ou nenhum uso regular documentado.

4 Válvulas NC (Normalmente Fechadas)
Tubulações com válvula de bloqueio normalmente fechada, sem fluxo confirmado pela operação.

5 Drenos de Fundo e Vents
Drenos no fundo de vasos e tubulações de respiros (vents) sem escoamento regular do fluido de processo.

6 Tubulações de PSVs e Discos de Ruptura
Entrada e saída de dispositivos de alívio de pressão quando fora de acionamento regular.

7 Tubulações para Amostradores
Ramais de amostradores sem frequência de uso documentada e auditada pelo setor de inspeção.

8 Pump Out — Drenagem de Equipamentos
Tubulações de drenagem de equipamentos ou sistemas utilizadas apenas durante paradas programadas.

9 Bombas Reservas com Baixa Rotatividade
Tubulações de entrada/saída de bombas stand-by que ficam longos períodos sem circular fluido.

10 Pontos Baixos sem Drenagem Completa
Regiões onde a drenagem completa por gravidade não é fisicamente possível, acumulando fluido residual.

SEÇÃO 3

Mecanismos de Falha e a Progressão da Degradação

O fluido estagnado cria condições físico-químicas agressivas e distintas do fluxo em operação. Quatro mecanismos atuam simultaneamente e se retroalimentam.

Corrosão Acelerada

Sem renovação do fluido — e do inibidor de corrosão — o O_2 dissolvido e o CO_2 concentram-se. A taxa de corrosão pode ser de **3 a 10× maior** do que na linha principal adjacente.

Pilhas Galvânicas e Depósitos

Sólidos, wax e escamas de ferro sedimentam, criando poças que retêm umidade e ativam pilhas galvânicas sob os depósitos — mecanismo silencioso e invisível externamente.

Acúmulo de H_2S

Gás ácido concentra-se no volume morto. Uma abertura inadvertida **expõe o operador diretamente ao gás sem aviso prévio dos detectores** — risco imediato à vida.

Falsa Segurança Pós-Lavagem

Drenar a linha principal **não limpa o volume morto**. O trecho reacumula fluido após a operação. Abertura exige o mesmo cuidado de uma linha completa e pressurizada.

LINHA DO TEMPO DA DEGRADAÇÃO — TRECHO MORTO NÃO TRATADO

Baixo risco → Risco crítico

0–3m	3–12m	1–3a	3a+
ESTAGNAÇÃO INICIAL	DEPÓSITO + PILHA GALVÂNICA	CORROSÃO LOCALIZADA SEVERA	RISCO CRÍTICO DE PERFURAÇÃO
Ausência de fluxo. Inibidores de corrosão não são renovados. Início do acúmulo de sólidos.	Wax e escamas de ferro sedimentam. Pilhas galvânicas ativadas sob os depósitos. H_2S começa a concentrar-se.	Perda de espessura acelerada. Taxa 3–10× acima do previsto. Primeiras cavidades desenvolvem-se sob os depósitos.	Espessura residual mínima. Alta probabilidade de perfuração espontânea ou na primeira abertura da linha.

CAVIDADE DETECTADA

Estudo de Caso — Radiografia em Dreno de 2″ / Linha de Cru de 12″

Uma radiografia em um dreno de 2" ligado a uma linha de óleo cru de 12" revelou **cavidades profundas escondidas sob depósitos de processo** após 12 meses de estagnação. A linha principal apresentava integridade nominal.

O dreno estava **invisível à inspeção visual externa**, não constava no plano de monitoramento vigente e não triggava nenhum alarme operacional. Falha só detectada por END específico.

Risco composto: A falha em deadlegs frequentemente ocorre *após* uma intervenção na linha principal, quando o operador julga o sistema seguro. Tubulações que sofreram flushing ou foram drenadas ainda podem conter fluidos perigosos — o volume morto não foi atingido.

SEÇÃO 4

Histórico Crônico de Falhas de Gestão (2014–2022)

As perdas de contenção em trechos mortos têm histórico crônico no refino da Petrobras. O padrão se repete após alertas emitidos — evidenciando falha **sistêmica de gestão**, não apenas técnica.

2014 – 2017 ACIDENTES

REVAP · REFAP · RPBC — Baterias de Pré-aquecimento da Destilação

Série de acidentes recorrentes nas baterias de pré-aquecimento. Vazamentos repetidos nas mesmas regiões de drenos e conexões de instrumentação mortos. Danos a equipamentos, paradas não programadas e potencial de explosão.

2018 VAZAMENTO

REMAN · Manaus — Tubovia de Diesel

Vazamento de diesel na tubovia da REMAN. O evento motivou a abertura de Relatórios Técnicos de Análise (RTAs) abrangentes para *todas* as gerências operacionais, exigindo mapeamento completo dos riscos de estagnação. Momento-chave de conscientização corporativa.

2019 – 2020 ACIDENTES

RLAM · REDUC — Novos acidentes após os alertas de 2018

Novos vazamentos graves nas mesmas unidades, mesmo após os RTAs emitidos no ano anterior. As investigações revelaram três falhas graves de gestão:

Causas Básicas Apuradas:

- Linhas mapeadas pela Operação, mas a **Inspeção de Equipamentos (IE) não atualizou** os planos de inspeção correspondentes;
- Linhas **sequer foram mapeadas** pela Operação — completamente ignoradas no processo de identificação;
- Linhas com procedimento estabelecido, mas o **flushing periódico não foi executado** pela Operação no prazo.

2022 EM DIANTE DIRETRIZ

Todas as Refinarias — Novas Diretrizes Obrigatórias

Diretrizes obrigaram a **Operação** a revisar as listas e abrir Gestão de Mudanças (GMs) para eliminação. A **Inspeção** foi cobrada a atualizar isométricos, revisar Ensaios Não Destrutivos e cadastrar todos os pontos nos sistemas ACET e GINSPEQ obrigatoriamente.

Lição aprendida: O padrão de repetição entre 2019 e 2020 demonstra que mapear sem inspecionar, inspecionar sem atualizar planos, e planejar sem executar o flushing são três falhas de gestão distintas — que devem ser monitoradas e cobradas separadamente.

SEÇÃO 5

Fluxo Integrado de Mitigação e Controle

O controle eficaz exige ação conjunta e sequenciada entre **Operação (PR/TEU)**, **Inspeção de Equipamentos (IE)** e **Manutenção (PM)**. Cada ator tem responsabilidades insubstituíveis.

OPERAÇÃO (PR/TEU)	INSPEÇÃO (IE)	MANUTENÇÃO (PM)
PASSO 1 **Identificar e listar deadlegs** Levantar todas as regiões nos sistemas sem fluxo e com probabilidade de água livre (API 2611). Traduzir a lista para os isométricos de Engenharia.	APOIO **Validar lista com P&IDs** Confirmar consistência da lista com piping class e isométricos. Identificar pontos já cadastrados versus novos não registrados.	—
O trecho pode ser fisicamente removido? — Avaliação conjunta PR/TEU + IE		
SIM — OP **Abrir Gestão de Mudança (GM)** Formalizar remoção via processo GM — Padrão PE-2RGN-00175. Incluir no planejamento da Parada Programada (PPG). Criar cronograma de monitoramento temporário.	SIM — IE **Plano provisório até a PPG** Estabelecer plano de inspeção intermediária até que a remoção ocorra. Incluir o serviço no escopo da PPG e garantir recursos para execução.	SIM — PM **Remover durante PPG** Executar remoção física do ramal. Tamponamento a solda ou flange cego conforme ASME. Atualizar P&ID e encerrar GM.
NÃO — OP **Cronograma de flushing** Criar e executar rigorosamente o calendário de lavagem documentada. Confirmar renovação efetiva do volume morto após cada flush. Registrar no sistema.	NÃO — IE **Cadastrar no ACET e GINSPEQ** Registrar obrigatoriamente como **Deadleg ID no ACET**. Elaborar Plano de Inspeção Específico com ENDs adequados: varredura de espessura, UTS, ultrassom automatizado ou ondas guiadas. Atualizar periodicamente.	—
LOOP **Revisão anual das listas** Verificar se novos trechos surgiram. Confirmar que flushing foi executado e dentro do prazo. Reportar pendências.	LOOP **Atualizar GINSPEQ após cada END** Registrar relatórios de inspeção. Recalcular taxa de corrosão. Escalar para TAR se variação ≥10% entre ciclos consecutivos.	LOOP **Encerrar GMs concluídas** Atualizar P&ID e isométricos após cada remoção. Emitir PPG de encerramento. Baixar item no sistema de integridade.

ALERTA **Monitoramento crítico:** Se a espessura cair **≥10%** entre dois ciclos consecutivos de inspeção, deve-se escalar imediatamente para **TAR**, encurtar o intervalo de monitoramento para **3 meses** e reavaliar viabilidade de remoção na próxima PPG.

SEÇÃO 6

Checklist de Liderança e Disciplina de Campo

A liderança é a última barreira. A atuação proativa do líder de campo nas rotinas abaixo fecha os gaps que o sistema formal não captura. Clique para marcar os itens verificados.

REUNIÃO RADAR · DIÁRIA

- [ ] Avaliar todas as anomalias de alto potencial (TAP) abertas e planejar ações corretivas ou contingenciais para o turno vigente.
- [ ] Cobrar prazos de flushing vencidos ou inspeção atrasada — registrar no RADAR e escalar para IE no mesmo dia.

CONHECIMENTO SISTÊMICO · AROS E ADTCPS

- [ ] Ter ciência de todas as AROs e ADTCPs ativas na unidade durante o turno.
- [ ] Garantir que o risco de H_2S e fluido estagnado em cada deadleg mapeado esteja formalmente documentado nas AROs.

PERMISSÕES DE TRABALHO (PTS) · REUNIÃO D-1

- Distribuir corretamente a carga de trabalho para PTs **vermelhas** e **amarelas**, assegurando liberação física com confirmação no campo.
- Confirmar ausência de energias perigosas (pressão residual, H_2S, LEL) no trecho morto antes de emitir qualquer PT adjacente.
- Incluir deadlegs no escopo formal da PT como perigo documentado, mesmo que não sejam o foco principal da atividade.

AUDITORIAS COMPORTAMENTAIS · INTERAGE

- Priorizar a verificação de deadlegs sinalizados nas interações de segurança (Interage) e auditorias comportamentais do turno.
- Verificar em campo se as TAGs amarelas de ramal morto estão visíveis, legíveis e posicionadas corretamente em cada ramal cadastrado.
- Reportar ao supervisor de integridade (IE) qualquer ramal sem TAG ou sem cadastro identificado durante ronda operacional.

REGRA DE OURO — INVIOLÁVEL

Jamais assuma que um trecho morto está vazio, desventilado ou seguro sem confirmação instrumental. Após drenagem ou lavagem da linha principal, realize sempre a medição de H_2S / O_2 / LEL na célula do ramal morto antes de qualquer abertura — mesmo que a linha principal esteja zerada.

ALERTA TÉCNICO · INTEGRIDADE INDUSTRIAL

Referências: API 570 · API RP 2611 · Gestão Dinâmica de Barreiras (GDB) · Bow Tie Methodology

Histórico: REVAP · REFAP · RPBC · REMAN · RLAM · REDUC (2014–2022)

Documento interno de treinamento e conscientização. Não substitui normas vigentes da empresa.